

經濟部所屬事業機構 109 年新進職員甄試試題

類別：資訊

科目：1. 計算機原理 2. 網路概論

- (C) 1. 下列何者為人工智慧運算常用的程式語言？
(A) Fortran (B) BASIC (C) PROLOG (D) COBOL
- (D) 2. 右列數字 27、7、36、15、1、9，利用氣泡排序法由小至大排列，其第二次結果為何？
(A) 7、27、36、15、1、9 (B) 7、27、9、1、15、36
(C) 7、15、9、1、27、36 (D) 7、15、1、9、27、36
- (B) 3. 下列何者無法提升磁碟效能最佳化？
(A) 磁碟重組 (B) 磁碟加密
(C) 掃描修復磁碟錯誤 (D) 清除磁碟內不必要檔案
- (A) 4. 一張圖形大小為 1280×1024 標準 RGB 全彩影像，未經壓縮資料量約為下列何者？
(A) 3.84 MB (B) 1.4 MB (C) 1.4 GB (D) 10 MB
- (C) 5. 電腦主機板利用連接埠(I/O port)連接不同輸出入設備，如螢幕、滑鼠、磁碟機等，下列何者不是連接埠規格？
(A) USB (B) SCSI (C) CISC (D) RS-232
- (B) 6. 下列何者不是 CPU 行程協調運作時，發生死結(deadlock)的必要條件？
(A) hold and wait (B) non-circular wait
(C) no preemptive (D) mutual exclusion
- (A) 7. 物件導向程式設計(Object-Oriented Program Design)的主要特色，下列何者有誤？
(A) 多執行緒 (B) 封裝 (C) 繼承 (D) 多型
- (C) 8. 若以直接存取(direct access)方式進行檔案資料讀寫，下列何者有誤？
(A) 適用大量資訊即時存取 (B) 將檔案分成有編號區段
(C) 循序一筆一筆讀寫資料 (D) 允許讀寫任意區段
- (D) 9. CPU 排程中以行程(process)所需 CPU 週期長短為依據，若使用固定 CPU 執行時間，超過此段時間則被迫捨棄，等待下次循環的排程方法為下列何者？
(A) SJF (B) FCFS (C) Priority (D) Round Robin
- (D) 10. 若假設 $(365)_{10} = (731)_R$ ，則下列何者正確？
(A) $R = 4$ (B) $R = 5$ (C) $R = 6$ (D) $R = 7$
- (A) 11. 依 CPU 與 I/O 溝通方式(輪詢、中斷、直接記憶體存取 DMA)比較 CPU 利用率排名，下列何者正確？
(A) 輪詢最差 (B) 中斷最差
(C) 直接記憶體存取最差 (D) 中斷最佳
- (B) 12. 一個 CPU 行程如果沒有配置足夠的實體記憶體空間(frames)時，將產生極高的分頁錯誤率，導致高頻率分頁置出/置入(swap-in/swap-out)切換活動，此為下列何者？
(A) 週期盜取(Cycle Stealing) (B) 輾轉現象(Thrashing)
(C) 貝勒地異常(Belady's Anomaly) (D) 內部碎裂(Internal fragmentation)
- (A) 13. 下列何種電腦元件的存取速度最快？
(A) 暫存器(register) (B) 固態硬碟(SSD) (C) DRAM (D) 快取記憶體(cache)
- (C) 14. 下列何者不是系統呼叫(system call)的特性？
(A) 進入監督模式(monitor mode)執行 (B) 有內容切換(context switch)發生
(C) 不引起中斷(interrupt) (D) 從一個行程轉換到另一個行程

- (D) 15. 行程(process)在執行時會依據目前需求而有不同的狀態，下列何者並非狀態之一？
(A)等待(wait) (B)就緒(ready) (C)執行(running) (D)輸出(output)
- (B) 16. 合作行程(cooperating process)可用臨界區間(Critical Section)來達成行程溝通(process communication)，下列何者並非臨界區間需具備的性質？
(A)可進行性(progress) (B)跨平台(cross platform)
(C)有限性等待(bounded waiting) (D)互斥(mutual exclusion)
- (D) 17. 允許很多使用者同時共用一部電腦，同時執行多個程式並分配固定長度 CPU 時間，採用輪流執行法則(round robin scheduling)，此為下列何種作業系統？
(A)嵌入式系統 (B)平行系統 (C)分散式系統 (D)分時系統
- (C) 18. 某電腦系統支援分頁虛擬記憶體，目前記憶體有 4 個分頁框(page frames)，若採用最近較少使用(Least-Recently-Used)分頁替換演算法，請問下列頁碼參考之串列，總共會發生多少次分頁錯誤(page faults)？串列[1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6]
(A) 7 (B) 8 (C)10 (D) 12
- (C) 19. 下列何者並非入侵偵測系統(IDS)具有的主要功能？
(A)蒐集目前網路系統狀態 (B)預警通知管理者
(C)備份資料加密 (D)判斷是否有入侵行為發生
- (C) 20. 演算法的時間複雜度表示法中，下列何者表示指數時間(exponential time)複雜度？
(A) $O(1)$ (B) $O(n^2)$ (C) $O(2^n)$ (D) $O(n!)$
- (D) 21. 下列演算法的描述，何者正確？
(A)循序搜尋法之資料須先排序過 (B)二分搜尋法適用於動態資料
(C)雜湊法不具保密性 (D)二分搜尋法之資料須先排序過
- (B) 22. CPU 控制單元實作分為硬體接線法(hardwired control)和微程式設計(MicroProgramming)，下列描述何者正確？
(A)微程式設計執行速度較快 (B)微程式設計製作韌體(firmware)
(C)硬體接線法設計較簡單 (D)硬體接線法成本較低
- (D) 23. 下列何者屬於編譯式程式語言？
(A) UNIX shell (B) Javascript (C)Perl (D) COBOL
- (C) 24. 利用卡諾圖(Karnaugh map)化簡布林函數 $F(X, Y) = X' + XY$ ，下列何者正確？
(A) $X' + Y'$ (B) $X + Y$ (C) $X' + Y$ (D) $X + Y'$

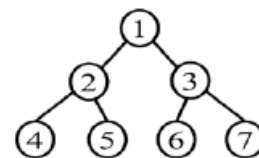
更多國營聯招科目要領提點，歡迎到
公職王  YouTube 頻道免費查看

獲取更多完整專業優質內容

 YouTube



- (B) 25. 如右圖二元樹，下列前序、中序、後序追蹤順序何者正確？
 (A)前序- 1245376 (B)中序- 4251637 (C)前序- 1254367 (D)後序- 4526713



- (A) 26. TCP/IP 協定中不同層有不同的位址名稱，下列敘述何者有誤？
 (A) MAC 位址(address)用於實體層(Physical Layer)
 (B) IP 位址用於網路層(Network Layer)
 (C)Port 編號用於傳輸層(Transport Layer)
 (D)電子郵件位址用於應用層(Application Layer)
- (C) 27. 關於網路設備之敘述，下列何者有誤？
 (A)中繼器(repeater)用於增強纜線上之訊號，使網路訊號傳送更遠
 (B)橋接器(bridge)可決定讓資料通過，連結至同網路的不同區段
 (C)閘道器(gateway)無法連接不同通信協定的異質網路
 (D)路由器(router)可連接不同的區域網路或廣域網路
- (D) 28. 下列何項服務用來查詢 IP 位址所對應之 MAC 位址？
 (A) FTP (B) NNTP (C) DNS (D) ARP
- (B) 29. 物聯網(Internet of Things)於設計上可分成 3 層之架構，下列何項不屬於其架構成員？
 (A)網路層 (B)鏈結層 (C)應用層 (D)感知層
- (A) 30. 於手機上之某 APP(應用程式)可感應信用卡之資料內容並呈現於螢幕，它是一種點對點的通訊技術，以 13.56 MHz 頻率在 20 公分距離內運作，此項技術為下列何者？
 (A) NFC (B) Bluetooth (C) Wi-Fi (D) WiMAX
- (C) 31. 下列何項網路的連接拓模(topology)，可能會有隱藏節點(hidden node)的狀況發生？
 (A) Ring network (B) Star network
 (C) Ad hoc network (D) Bus network
- (B) 32. 超級(super)Wi-Fi 也就是 wireless regional area network(WRAN)的概念，其採用下列何項規範？
 (A) 802.16 (B) 802.22 (C) 802.11ac (D) 802.11n
- (D) 33. 行動電話本身是可移動性，於通話過程中從目前使用的基地台頻道，轉換到鄰近基地台的另一個可使用之頻道，以維持通話持續，此項動作稱為下列何者？
 (A)交換(switch) (B)路由(routing) (C)追蹤(tracking) (D)交遞(handoff)
- (C) 34. 國際標準組織(ISO)訂定的 OSI 七層網路通訊模型，何層負責建立、維護與切斷連線、對話控制等工作？
 (A)網路層(Network Layer) (B)資料鏈結層(Data Link Layer)
 (C)會談層(Session Layer) (D)傳輸層(Transport Layer)
- (B) 35. 下列何項無線通訊協定的傳輸速度最快？
 (A) 802.11a (B) 802.11ac (C) 802.11b (D) 802.11n
- (A) 36. OSI 七層網路通訊模型，資料由上層往下層傳遞之封裝順序，下列何者正確？①資料(data)②位元(bit) ③區段(segment) ④封包(packet) ⑤訊框(frame)
 (A)①③④⑤② (B)①②④③⑤ (C)①④③⑤② (D)①⑤②④③
- (D) 37. 下列何者為一個半雙工傳輸之網路系統特性？
 (A)單向傳輸 (B)單向傳輸，但可以同時進行
 (C)雙向傳輸，且可同時進行 (D)雙向傳輸，但不可同時進行

- (C) 38. 某路由器已建立下列路由表：

位址	子網路遮罩	下一站(Next hop)
128.96.39.0	255.255.255.128	介面 m0
128.96.39.128	255.255.255.128	介面 m1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
* (默認)	-	R4

如果目的位址為 128.96.40.12 之封包到達路由器，請問此封包之下一站為何？

- (A) 介面 m0 (B) 介面 m1 (C) R2 (D) R3
- (D) 39. 有 4 個 CIDR (Classless InterDomain Routing) 位址：
- 212.56.132.0/24 212.56.133.0/24
212.56.134.0/24 212.56.135.0/24
- 如進行最大可能的聚合為一組 CIDR 位址，下列何項正確？
- (A) 212.56.133.0/23 (B) 212.56.132.0/23
(C) 212.56.134.0/22 (D) 212.56.132.0/22
- (B) 40. 下列何者並非 TCP 封包表頭當中的欄位資訊？
- (A) 循序(sequence)編號 (B) 目的 IP 位址(destination IP address)
(C) 來源連接埠編號(source port) (D) 流量視窗大小(window size)
- (A) 41. 下列何者為傳輸快且不受電路干擾(具保密性)之電腦網路通訊傳輸媒體？
- (A) 光纖 (B) 電話線 (C) 微波 (D) 無線電
- (C) 42. 下列何項電腦網路傳輸媒介，收訊端必須對準發射端且誤差不得超過收訊角度？
- (A) 無線電 (B) 微波 (C) 紅外線 (D) 雙絞線
- (B) 43. 個人無線網路之藍芽(Bluetooth)，其 RF(radio frequency)是屬於 OSI 參考模型的何項？
- (A) 應用層 (B) 實體層 (C) 傳輸層 (D) 網路層
- (C) 44. 下列何項設備具有將數位訊號轉換為類比訊號之功能？
- (A) 交換器(switch) (B) 路由器(router) (C) 數據機(modem) (D) 集線器(hub)
- (C) 45. 將所有網路節點放在一條纜線上的網路拓樸為下列何者？
- (A) 廣域網路 (B) 環狀網路 (C) 匯流排網路 (D) 星形網路
- (A) 46. 於 IPv4 網路中，IP 位址為 142.50.140.22，若子網路遮罩為 255.255.224.0/19，則其子網路位址(netid)為下列何者？
- (A) 142.50.128.0 (B) 142.50.130.0 (C) 142.50.132.0 (D) 142.50.136.0
- (D) 47. 下列何項通訊協定不屬於應用層(Application Layer)之協定？
- (A) HTTP (B) POP3 (C) FTP (D) ARP
- (B) 48. 下列何項網路設備負責遞減封包存活期(time to live, TTL)之數值？
- (A) 交換器 (B) 路由器 (C) DNS 伺服器 (D) 橋接器
- (C) 49. 數位用戶專線(digital subscriber line)為下列何項多工技術的結合應用？
- (A) AM 與 FM (B) AM 與 TDM (C) FDM 與 TDM (D) FDM 與 FM
- (A) 50. 於 VPN 網路環境中，PPTP(point-to-point tunnel protocol)的運作，使用下列何者為預設 TCP 連接埠號？
- (A) 1723 (B) 2146 (C) 3306 (D) 3389



我們都加入了 穩定國營事業!

榜單上的名字
是我們對每位考生的承諾
幾十年來與學員彼此的信任
激勵著更多的你我，不斷向前邁進！



一年考取|應屆考取
國營事業招考職員 企管
黃○淇

追求穩定工作，畢業後進入國營事業！
非常感謝老師整理的樹狀圖筆記，讓最後總複習時可以清楚了解各章節的脈絡，配上老師簡易的背誦口訣，幫助寫申論題或簡答題時，可以更容易的背出來。

辭去工程師工作，毅然決然投入國營事業！
做好短中長期規劃，短期目標是把所有科目的課程看完，並且把筆記做好。中期計畫是把教科書的習題做過一遍，把不熟悉的章節再看一次，並複習筆記的內容。長期計劃則是把歷屆考古題都做完，掌握常考的題型。

一年考取|
國營事業招考職員 儀電
李○憲





國營事業招考職員 電機
湯○文

利用下班時間念書，轉職高品質國營事業！
感謝志光、學儒、保成的老師，讓我在沒基礎的狀況下，短期間內考上國營。有他們的专业教導，才可以讓我盡快熟悉專業科目，抓到每個章節的重點和方向，以及要注意的小細節，使我能在第一年考試就上榜。

離開無法忍受的私人企業，投入穩定國營事業！
特別感謝法學大意老師，由於他在課堂上的不斷鼓勵，因此讓我能堅持走完這段路。平常要上班，有時還要配合加班。等於每天是在有限的時間下，只準備三個多月，就先後考取初等勞工行政跟國營人資。

第6名|3個月考取|連過2榜
國營事業招考職員 人資
黃○維

